SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.10

Por que na cidade é mais quente e o ar fica parado?

> *Nas últimas três aulas você aprendeu que o clima é decidido pelo Sol, pelos oceanos e pela circulação do planeta — forças gigantescas sobre as quais ninguém tem controle. Agora a notícia: existe um clima que **nós** fabricamos. Sem projeto, sem votação, sem perceber. E ele não é distribuído por igual.*

A ÂNCORA

Cinco da tarde de fevereiro. Você desce do ônibus no centro. O calor não vem só de cima — vem **de baixo**. Você sente o asfalto atravessando o solado do tênis. A parede do prédio, se você tocar, está quente como uma chapa. O ar tem cheiro. Não há uma folha se movendo.

Vinte minutos depois, você chega no bairro arborizado da sua tia. Mesmo dia, mesma hora, mesmo El Niño, mesma latitude, mesma massa de ar. E é **outro lugar**: dá vontade de ficar na calçada.

Não é impressão sua. Em metrópoles brasileiras, a diferença de temperatura entre o núcleo adensado e a periferia vegetada, medida com termômetro, chega a **5 a 10 °C** no fim de tarde de verão. Dez graus. Dentro do mesmo município. Sem mudar de estação, sem mudar de bioma, sem mudar de nada que a Geografia Física clássica saberia explicar.

E agora a segunda cena, no oposto do calendário. Julho, sete da manhã, São Paulo vista de cima da Marginal: uma **tampa** cinzenta e chata pousada sobre a cidade, com os prédios saindo dela como se estivessem afundados. As pessoas chamam de neblina. Não é neblina. É a poluição que a cidade produziu ontem e que **não conseguiu ir embora**. E naquela manhã, os hospitais registram mais crises de asma.

A cidade não sofre o clima: ela produz o seu próprio. E como a cidade é desigual, o clima que ela produz também é.

A DESCONSTRUÇÃO

Três explicações intuitivas circulam por aí. Todas as três estão erradas — e a terceira é a que custa a questão na prova.

Errada 1 — "É mais quente porque tem muita gente e muito carro."

Parcialmente. O **calor antropogênico** (motores, ar-condicionado, indústria, corpos humanos) existe e conta — mas ele é a **menor** parte da explicação em cidades tropicais. A parte grande é bem menos óbvia: é o **material** de

que a cidade é feita e a **geometria** com que ela foi construída. Asfalto, concreto e telha absorvem e armazenam radiação de um jeito que grama e árvore não fazem. A cidade esquenta porque foi **pavimentada**, não porque está **movimentada**.

Errada 2 — "O ar fica parado porque não tem vento nesse dia."

Isso confunde causa com sintoma. Em uma **inversão térmica** o problema não é falta de vento horizontal: é o **bloqueio do movimento vertical**. A atmosfera fica termicamente **estabilizada** — e sem ascendência, nada sobe: nem o poluente, nem o calor, nem a umidade. Você já tem essa chave desde a aula A.7: **o que decide tudo é se o ar sobe ou não**. Aqui ele **não sobe**, e por isso você respira aquilo.

Errada 3, a mais grave — "É um problema natural do clima tropical."

Não. E esta é a virada conceitual da aula: o clima urbano é um **fato social**. Ele tem **autoria**. Alguém decidiu impermeabilizar, canalizar o córrego, suprimir a mata, verticalizar sem recuo, e alguém decidiu **onde** plantar árvore e onde não plantar. E as consequências dessas decisões não caem sobre todos igualmente. A ilha de calor tem **endereço** — e o endereço obedece ao mapa da renda.

> **A FRASE QUE AMARRA ESTA AULA AO CURSO INTEIRO**
>
> Em A.7, o clima definia a **condição** (o tipo climático da região). Em A.9, a variabilidade definia o **ano** (El Niño, La Niña). Aqui, a cidade define o **bairro**. E das três escalas, esta é a única **inteiramente humana** — a única em que o responsável não é o Pacífico nem a célula de Hadley, mas o **Plano Diretor**. É por isso que esta aula pertence tanto à Geografia Física quanto à aula 1.9 (segregação socioespacial) e à 4.2 (urbanização).

A engenharia do conceito

1. Ilha de calor urbana: o que é, e o que é o "calor" que ela produz

Ilha de calor urbana (ICU) é a anomalia térmica positiva da área urbana em relação ao seu entorno rural ou vegetado, no mesmo momento e sob a mesma condição atmosférica. O nome vem do desenho que os dados fazem: se você traça as **isotermas** (linhas de igual temperatura) de uma metrópole, elas se fecham em anéis concêntricos em torno do centro adensado — exatamente como as curvas de nível de uma ilha na aula A.3. Uma ilha quente cercada por um "mar" mais fresco.

Cinco mecanismos a produzem. Guarde os cinco, porque a banca pede "fatores":

(a) Materiais de alta capacidade térmica. Asfalto e concreto absorvem radiação solar durante o dia, **armazenam** esse calor no volume da sua massa e o **liberam lentamente à noite**, na forma de radiação infravermelha. É por isso que — e este é o detalhe que separa quem entendeu de quem decorou — a ilha de calor é frequentemente **mais intensa à noite** do que ao meio-dia: o campo já esfriou, e a cidade ainda está devolvendo o calor de tarde.

(b) Redução do albedo. Albedo é a fração da radiação solar que uma superfície **reflete**. Superfícies escuras (asfalto novo, telha escura) têm albedo baixo: refletem pouco, **absorvem muito**. A urbanização, em geral, escurece a superfície do planeta localmente — e escurecer significa esquentar.

(c) Impermeabilização e supressão da evapotranspiração. Este é o mecanismo mais importante e o mais ignorado. Em uma superfície vegetada, boa parte da energia solar não vira aumento de temperatura: ela é **consumida** na evaporação da água e na transpiração das plantas — a água precisa de muita energia para mudar de estado, e esse calor é **latente**, não sensível. É um ar-condicionado gratuito movido a folha. Onde você asfalta, a chuva escorre embora em minutos pela galeria; não sobra água para evaporar; toda a energia solar vira **calor sensível**, isto é, **termômetro subindo**. Uma árvore não faz sombra apenas: ela **transpira**.

(d) Geometria urbana — os cânions urbanos. Uma rua estreita entre torres altas forma um **cânion urbano**: a radiação entra, bate em parede, é refletida para outra parede, e vai sendo absorvida a cada rebatida em vez de escapar para o céu. A cidade verticalizada tem mais **superfície** exposta ao Sol do que o terreno plano que ela ocupa, e ainda por cima **aprisiona** a radiação que emite. O cânion também **bloqueia a ventilação**: ruas construídas atravessadas à direção do vento dominante barram a única coisa que dispersaria o calor e o poluente.

(e) Calor antropogênico. Motores, indústrias, e a ironia perfeita: o **ar-condicionado**, que retira calor de dentro e o joga na rua. Ele resfria o indivíduo e aquece a coletividade — quem tem aparelho se protege **transferindo** calor para quem está na calçada.

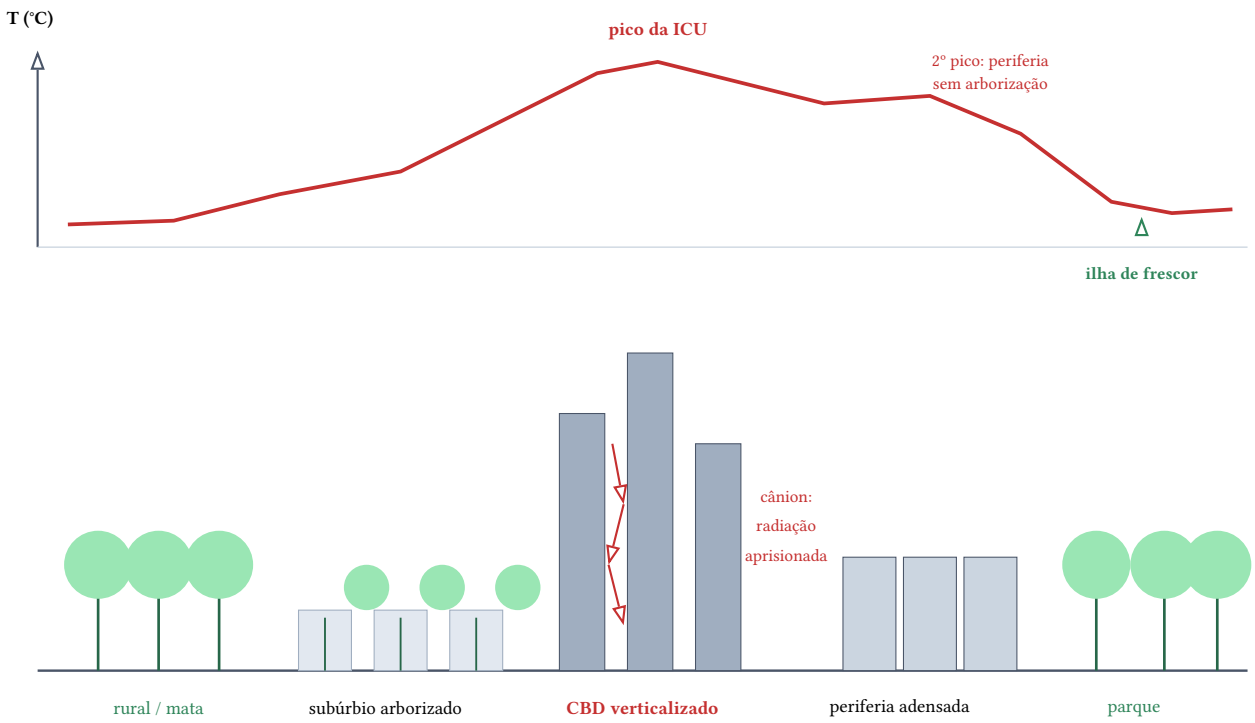


Fig. 1 — Leia a curva, não a silhueta. Duas coisas que o texto não disse: primeiro, o perfil térmico **não é um morro simétrico** — ele tem **dois** picos. O esperado, no centro verticalizado, e um **segundo pico na periferia adensada**, onde não há torres nem tráfego intenso, mas também não há árvore, praça, recuo nem asfalto claro. Isso prova que o motor principal da ICU não é riqueza construída nem trânsito: é **ausência de vegetação e de solo permeável** — que é justamente o que falta onde falta investimento público. Segundo: o parque produz uma depressão local na curva, a **ilha de frescor** (ou ilha de umidade). Ela é a demonstração empírica de que a ICU é **reversível por decisão política**: onde se devolve vegetação e água, a temperatura cai. Não é destino climático; é orçamento.

2. O outro lado da moeda: a cidade também fabrica chuva

Se a cidade esquenta e o ar quente sobe (A.7), a consequência é inevitável: a metrópole **intensifica sua própria convecção**. Some a isso as partículas de poluição, que funcionam como **núcleos de condensação** — superfícies microscópicas em que o vapor se agarra para virar gota. Resultado documentado em grandes cidades: chuvas convectivas de verão **mais intensas e mais concentradas** sobre a área urbana do que no entorno rural.

E aí a armadilha se fecha. A mesma cidade que fabrica chuva mais forte é a cidade **impermeabilizada**, com córregos canalizados e sem solo para infiltrar. Mais água caindo mais rápido sobre uma superfície que não absorve nada, com toda ela escoando para o fundo de vale onde mora quem não pôde escolher onde morar. **A enchente urbana não é um evento meteorológico: é uma obra de engenharia funcionando exatamente como foi construída.**

3. Inversão térmica: quando a atmosfera vira uma tampa

O normal da troposfera é **esfriar com a altitude**: quanto mais alto, mais frio. É isso que permite ao ar aquecido na superfície subir — ele encontra ar mais frio acima e, sendo relativamente mais quente e menos denso, continua ascendendo. Esse é o motor de tudo que você aprendeu em A.7 e A.8.

A **inversão térmica** é a **inversão desse perfil**: uma camada de ar **frio** fica presa **embaixo**, e uma camada de ar mais **quente** se posiciona **acima** dela.

O mecanismo, no inverno brasileiro:

1. Noite longa, céu limpo e ar seco (típico de sistema de alta pressão, o anticiclone).
2. A superfície **perde calor por irradiação** intensamente durante a madrugada — sem nuvens, nada retém esse calor.
3. O ar em contato com o solo **esfria muito** e fica **denso**.
4. Acima dele permanece ar mais quente. Formou-se a inversão.

5. O ar frio de baixo, sendo o mais denso, **não tem como subir**. A camada superior funciona como uma **tampa**.
6. Tudo o que é emitido na superfície — fuligem, material particulado, gases de escapamento — fica **confinado** naquela camada rasa. A concentração de poluentes dispara.
7. Por volta do meio da manhã, o Sol aquece a superfície, a camada fria se desfaz e a poluição finalmente dispersa. É por isso que o fenômeno é **matinal**.

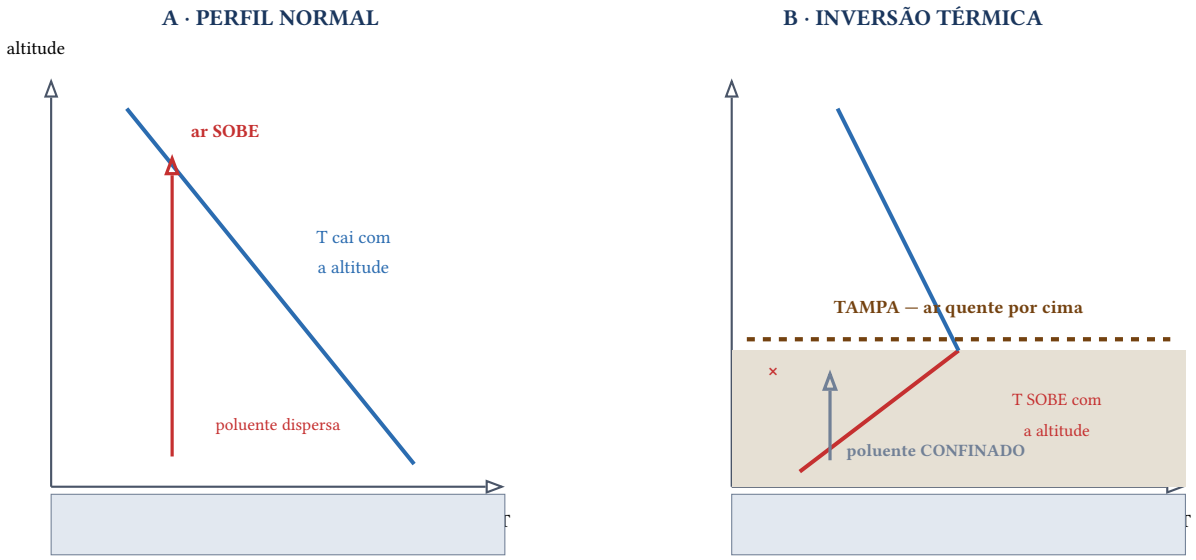


Fig. 2 — O que o gráfico ensina e a definição verbal esconde: a inversão térmica é apenas **uma camada rasa**, não a atmosfera inteira. Note em **B** que, **acima** da linha tracejada, o perfil volta a ser normal — a temperatura retoma a queda com a altitude. O problema não é a atmosfera ter deixado de funcionar: é que os **primeiros duzentos ou trezentos metros** — exatamente os metros onde você respira, onde os escapamentos emitem e onde as chaminés descarregam — foram **isolados** do resto. Uma tampa de 300 m sobre uma cidade de 12 milhões de pessoas. E note também que a inversão não **cria** poluição alguma: ela apenas impede a dispersão. A poluição é sempre nossa; a inversão só devolve a conta concentrada.

4. Chuva ácida: a poluição que viaja

Enquanto a inversão **concentra** a poluição no local, outro processo faz o contrário: **exporta** o problema.

Queima de combustíveis fósseis e processos industriais lançam **óxidos de enxofre** (SO_2) e **óxidos de nitrogênio** (NO_x) na atmosfera. Reagindo com o vapor d'água, formam ácido sulfúrico e ácido nítrico, que precipitam dissolvidos na chuva. Tecnicamente, toda chuva é levemente ácida (pH $\approx 5\{,\}6$, por causa do CO_2 natural); chama-se **chuva ácida** a precipitação com pH significativamente inferior a isso.

Efeitos: acidificação de solos e de lagos (com mortandade de peixes), corrosão de monumentos e estruturas metálicas, danos à vegetação — o caso brasileiro clássico é a devastação da vegetação da Serra do Mar pelo polo industrial de **Cubatão** nas décadas de 1970–80.

O detalhe geopoliticamente explosivo: os poluentes viajam **centenas ou milhares de quilômetros** nas correntes atmosféricas que você estudou em A.8 — e caem em outro **estado** ou em outro **país**. Quem emite não é quem recebe. A chuva ácida é o exemplo canônico de que poluição atmosférica é um problema de **soberania compartilhada**: não há fronteira que barre um vento. É exatamente o mesmo raciocínio que reaparece nas COPs, na aula 7.8 — quem lucra com a emissão e quem paga a conta não são o mesmo povo.

5. Por que isto é Humanas, e não só Física

Aqui a aula fecha o circuito com o tronco do curso, e é aqui que a prova mais rende.

A árvore obedece ao mapa da renda. Levantamentos de **cobertura arbórea** por bairro em qualquer metrópole brasileira mostram correlação forte com renda média. Bairro rico tem calçada larga, árvore antiga, praça, recuo, telhado claro. Bairro periférico tem laje, asfalto, ausência de praça e córrego canalizado. Resultado: quem tem **menos** recurso para se proteger do calor (sem ar-condicionado, sem isolamento, muitas vezes

trabalhando exposto ao Sol) mora exatamente onde a temperatura é **mais alta**. Isso tem nome técnico: **injustiça ambiental** — a distribuição desigual dos custos ambientais do desenvolvimento sobre grupos sociais, sempre desfavorecendo os mais vulneráveis.

O calor mata, e mata seletivamente. Ondas de calor produzem mortalidade — sobretudo em idosos, crianças, pessoas com doenças cardiorrespiratórias e trabalhadores de rua. A ICU **soma-se** à onda de calor e ao aquecimento global (o efeito é **cumulativo**: variabilidade + tendência + fator local, como você viu em A.9). Não são três problemas: são três camadas do mesmo termômetro.

E a solução também é política. Existe e é conhecida: arborização urbana e corredores verdes, **telhados verdes** e telhas de albedo alto, pavimentos permeáveis e drenagem sustentável, parques lineares em fundo de vale, preservação de **corredores de ventilação** no zoneamento, transporte coletivo e eletrificação da frota. Nada disso é tecnologia inexistente. Tudo isso é **Plano Diretor** — ou seja, decisão sobre orçamento e sobre quem tem prioridade. Que é precisamente a discussão de A.18.

> *Grave a formulação, porque ela vale ponto em qualquer redação sobre clima e cidade: **o clima urbano é um produto social**. Ele não é herdado da natureza, é **construído** — e, sendo construído, é distribuído segundo a mesma lógica que distribui tudo o mais na cidade: saneamento, transporte, escola, segurança. A sombra de uma árvore, no Brasil, é um indicador socioeconômico.*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Ilha de calor urbana (ICU):** anomalia térmica positiva da área urbana em relação ao entorno vegetado/rural. Diferença típica de **5 a 10 °C**; nas isotermas, aparece como **anéis concêntricos**.
2. **Cinco fatores da ICU:** (1) materiais de alta capacidade térmica (concreto/asfalto armazenam e liberam calor à noite); (2) **baixo albedo** (superfícies escuras absorvem mais); (3) **impermeabilização** → perda de **evapotranspiração** → energia vira calor sensível em vez de latente; (4) **geometria** — cânions urbanos aprisionam radiação e barram ventilação; (5) **calor antropogênico**.
3. O fator **mais decisivo** é a **ausência de vegetação e de solo permeável** — por isso a periferia adensada e sem árvores também forma pico térmico, mesmo sem verticalização.
4. A ICU é frequentemente **mais intensa à noite**: a cidade continua devolvendo o calor armazenado depois que o campo já esfriou.
5. **Ilha de frescor (ou de umidade):** depressão térmica local produzida por parques e maciços vegetados — prova de que a ICU é **reversível**.
6. A cidade **intensifica a convecção** e fornece **núcleos de condensação** → chuvas urbanas mais intensas; combinadas à impermeabilização e à canalização, geram **enchentes**.
7. **Inversão térmica:** camada de ar **frio** presa **sob** ar **quente**, invertendo o perfil normal da troposfera. Bloqueia a ascendência e **confina os poluentes**. Típica de **manhãs de inverno**, sob céu limpo e alta pressão, após forte perda de calor por irradiação noturna. **Ela não cria poluição — apenas impede a dispersão.**
8. **Chuva ácida:** SO_2 e NO_x + vapor d'água → ácidos sulfúrico e nítrico. pH abaixo do natural de 5,6. Acidifica solos e lagos, corrói monumentos, danifica vegetação (caso **Cubatão**). **Viaja longas distâncias:** quem emite não é quem recebe.
9. **O clima urbano é um produto social.** Cobertura arbórea correlaciona-se com renda → **injustiça ambiental**: maior exposição térmica sobre quem tem menor capacidade de adaptação.
10. ICU, onda de calor e aquecimento global são efeitos **cumulativos**, não alternativos.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina **ilha de calor urbana** e cite **quatro** fatores que a produzem.
2. Explique o papel do **albedo** e o da **evapotranspiração** na formação da ICU, indicando o que ocorre com a energia solar em cada caso.
3. Descreva o mecanismo da **inversão térmica**, dizendo qual camada fica em cima, qual em baixo e por que os poluentes se acumulam.
4. Explique por que a **inversão térmica** é um fenômeno típico de **manhãs de inverno** e por que se dissipa ao longo da manhã.
5. Defina **chuva ácida** (gases envolvidos e referência de pH) e explique por que ela é considerada um problema de escala **transfronteiriça**.
6. Justifique tecnicamente a afirmação: “o clima urbano é um produto social, não um dado natural”.

Gabarito OQPS

1. **ICU** é a anomalia térmica **positiva** registrada na área urbana em comparação com seu entorno rural ou vegetado, sob a mesma condição atmosférica, podendo alcançar 5–10 °C de diferença; nas isotermas desenha anéis concêntricos em torno das áreas mais adensadas. Fatores: (i) materiais de **alta capacidade térmica** (concreto, asfalto), que armazenam calor de dia e o liberam à noite; (ii) **redução do albedo**, pois superfícies escuras absorvem mais radiação; (iii) **impermeabilização do solo e supressão da vegetação**, que eliminam a evapotranspiração; (iv) **geometria urbana** — cânions urbanos que aprisionam a radiação refletida e obstruem os corredores de ventilação; (v) **calor antropogênico** (veículos, indústria, ar-condicionado).
2. **Albedo** é a fração da radiação solar **refletida** pela superfície. A urbanização reduz o albedo (asfalto e telhas escuras), de modo que uma parcela maior da radiação incidente é **absorvida** e convertida em calor. **Evapotranspiração** é a soma da evaporação da água do solo com a transpiração das plantas; ela consome grande quantidade de energia na mudança de estado da água, convertendo a radiação em **calor latente** — que não eleva a temperatura do ar. Impermeabilizando e desmatando, retira-se a água disponível: a mesma energia passa a ser convertida em **calor sensível**, que é o calor que o termômetro registra. É esse desvio de calor latente para calor sensível o mecanismo central da ICU.
3. Na **inversão térmica**, o perfil normal da troposfera se inverte: uma camada de ar **frio e denso** fica retida **junto à superfície**, sobreposta por uma camada de ar **mais quente**. Como o ar de baixo é mais frio e denso do que o de cima, ele **não pode ascender** — não há empuxo. A camada superior atua como **tampa**, e todos os poluentes emitidos na superfície (material particulado, gases de escapamento, emissões industriais) permanecem **confinados** numa camada rasa, elevando fortemente a concentração. A inversão **não gera** poluentes: apenas impede sua dispersão vertical.
4. Ocorre em manhãs de inverno porque essa estação combina **noites longas**, **céu limpo** e **ar seco**, condições típicas de sistemas de **alta pressão** (anticiclone). Sem nuvens que retenham a radiação, a superfície perde calor por **irradiação** de forma intensa durante toda a madrugada, resfriando a camada de ar em contato com o solo e criando a inversão. Ao longo da manhã, o aquecimento solar eleva a temperatura da superfície e da camada inferior, restaurando o perfil térmico normal, o que permite a ascendência e a **dispersão** dos poluentes — daí o caráter matinal do fenômeno.
5. **Chuva ácida** é a precipitação com pH significativamente inferior ao valor natural de aproximadamente **5,6**, resultante da reação de **óxidos de enxofre** (SO_2) e **óxidos de nitrogênio** (NO_x) — emitidos pela queima de combustíveis fósseis e por processos industriais — com o vapor d'água atmosférico, formando ácidos sulfúrico e nítrico. Ela é **transfronteiriça** porque esses poluentes são transportados por centenas ou milhares de quilômetros pelas correntes da circulação atmosférica, precipitando em regiões, estados ou países distintos daquele que os emitiu. Assim, o agente emissor e a população afetada não coincidem, o que torna o problema insolúvel por ação nacional isolada e exige acordos internacionais — a mesma lógica das negociações climáticas.
6. Porque nenhuma de suas causas é natural: a ICU decorre da escolha dos **materiais construtivos**, do grau de **impermeabilização**, da **supressão da vegetação**, da **geometria de ruas e edifícios** e do volume de emissões — todas decisões de planejamento urbano, zoneamento e orçamento público. A prova empírica está na sua **distribuição desigual**: a cobertura arbórea correlaciona-se com a renda dos bairros, de modo que as maiores temperaturas incidem sobre a população com menor capacidade de adaptação — configuração de **injustiça ambiental**. Sendo produzida socialmente, é também **reversível** por política pública (arborização, telhados verdes, pavimentos permeáveis, corredores de ventilação, parques lineares), como demonstram as **ilhas de frescor** geradas por áreas verdes existentes.

A resposta

Na cidade é mais quente porque os materiais escuros e impermeáveis absorvem e armazenam a radiação enquanto a ausência de vegetação elimina a evapotranspiração — convertendo em calor sensível a energia que a natureza gastaria evaporando água —, e o ar fica parado porque, em manhãs de inverno, a forte perda de calor noturna prende uma camada de ar frio sob ar mais quente, bloqueando a ascendência e confinando junto a você toda a poluição que a cidade emitiu.

O gancho.

Repare no que sustentou toda esta aula, do começo ao fim: **água**. A ICU existe porque a água não fica — escorre. A enchente existe porque a água não infiltra — corre. A chuva ácida é a água carregando o que emitimos.

Ou seja: a cidade quebrou o **caminho da água**. E você acabou de admitir que não sabe qual era esse caminho.

Para onde vai a água que cai no seu telhado? Ela atravessa a rua, a galeria, o córrego enterrado sob a avenida, o rio, a represa — e volta na sua torneira. Esse percurso tem uma unidade de análise própria, que não respeita município, estado nem país: a **bacia hidrográfica**. É a única unidade territorial definida pelo relevo, e não por decreto — e é por isso que ela é a mais interessante de todas para a Geografia.

Em **A.11** você vai descobrir por que a cidade mais chuvosa do país entra em racionamento; por que existe um mar de água doce escondido debaixo de sete estados brasileiros (o Aquífero Guarani) e quem manda nele; por que uma hidrelétrica é sempre, simultaneamente, energia limpa e deslocamento de população; e por que "crise hídrica" quase nunca significa que faltou chuva.

> *A moldura que se fecha aqui e abre a próxima: você viu o **ar** funcionando em três escalas — planetária (A.8), interanual (A.9) e local (A.10). Agora desce ao elemento que carrega tudo isso e que, ao contrário do vento, **pode ser cercado, vendido, engarrafado e disputado**. O ar ninguém conseguiu privatizar. A água, sim — e é aí que a Geografia Física vira conflito político.*